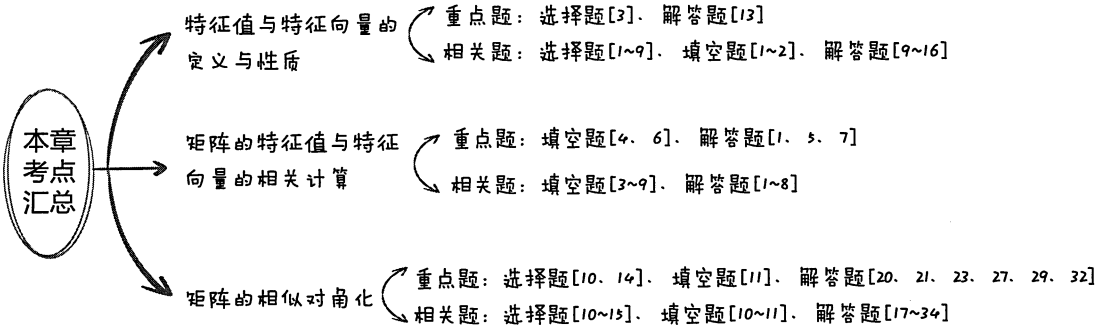
五 矩阵的特征值和特征向量



一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}|=0$，则下列矩阵可逆的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$

(C) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$　　(D) $\boldsymbol{A}^2-4\boldsymbol{E}$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$(　　).

(A) 0　　(B) 2　　(C) 3　　(D) -3

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})<3$，又 $r(\boldsymbol{B})=2$，$\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{B}$，则 $|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*+\boldsymbol{E}|=$(　　).

(A) 80　　(B) 160

(C) -80　　(D) -160

重点题补充　通过第 1 ～ 3 题，总结矩阵运算时对应的特征值怎么变换.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为 4 维非零列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$，令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量个数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，又 $\lambda=-2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3$，下列向量中是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $3\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D) $2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2$

6. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$，则下列结论不正确的是(　　).

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆

(B) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹为零

(C) 特征值 -1，1 对应的特征向量正交

(D) 方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有一个线性无关的解向量

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，下列结论不正确的是(　　).

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 合同

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(B) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值都是实数

(C) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{PAP}^{-1}$ 为对角矩阵

(D) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，下列结论正确的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都不可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB}$ 不可逆

(B) $r(\boldsymbol{A})<n$，$r(\boldsymbol{B})<n$ 的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{AB})<n$

(C) $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$

(D) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 的充分必要条件是 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，$\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，又 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}^*)^2\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{B}$ 的其中一个特征值 λ_1 及对应特征向量 $\boldsymbol{\beta}$ 为(　　).

(A) $\lambda_1=\lambda_0^2$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$

(B) $\lambda_1=\left(\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}\right)^2$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$

(C) $\lambda_1=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$

(D) $\lambda_1=\left(\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_0}\right)^2$，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$

10. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似，则(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值都是单值

(B) $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵

(C) $\boldsymbol{A}$ 存在 n 个线性无关的特征向量

(D) $\boldsymbol{A}$ 一定为 n 阶实对称矩阵

基础篇

重点题补充　总结一下本章涉及的充分必要条件.

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$，下列矩阵中与 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&1&2\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2&1&2\\-1&0&3\\0&0&-1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&2&-1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，其特征值为 $-1,1,2$，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-2\boldsymbol{\alpha}_2,3\boldsymbol{\alpha}_1)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-2&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1)$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1=$（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-2&0\\0&0&6\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&2&0\\0&0&12\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}6&0&0\\0&-3&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}6&0&0\\0&3&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，其特征值为 $-1,-1,4$，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}=$（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&-4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-4&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

重点题补充　通过第 12 ～ 14 题，熟悉此类题目的解法.

15. 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{B}^2+2\boldsymbol{E}$ 对应的特征值与特征向量为（　　）.

(A) $\lambda_0^2+2,\boldsymbol{\alpha}$　　(B) $\lambda_0+2,\boldsymbol{\alpha}$　　(C) $\lambda_0^2+2,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$　　(D) $\lambda_0+2,\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，其三个特征值为 $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1$，则 $|4\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}|=$_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，若 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 λ_0，则 $(\boldsymbol{A}^*)^2+3\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}$ 有特征值_____.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维非零列向量，$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=3,\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为_____.

重点题补充　注意要将矩阵对应的特征值全部找出.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，其特征值为 $2,1,-3,\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a\\a\\1\end{pmatrix}$ 为特征值 2,1 对应的特征向量，则特征值 -3 对应的线性无关的特征向量为_____.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

6. 设 A 是3阶实对称矩阵，其特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=5$，且 $\lambda_1=3$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 $\lambda_2=\lambda_3=5$ 对应的线性无关的特征向量为_____.

重点题补充　总结一下特征向量的相关性质.

7. 设 A 为3阶矩阵，A 的各行元素之和为4，则 A 有特征值_____，对应的特征向量为_____.

8. 设 A 为3阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\a+1\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-6\\3\\-2a\end{pmatrix}$ 为 A 的不同特征值对应的特征向量，则 $a=$_____.

9. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&a\\2&a&b\end{pmatrix}$ 的特征向量，则 $a=$_____，$b=$_____.

10. 设 A 为3阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$A\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,A\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|A+2E|=$_____.

11. 设 $A\sim B$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&x&3\\0&4&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}6&0&0\\2&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $x=$_____，$y=$_____.

重点题补充　回顾一下矩阵相似的相关性质.

三、解答题

1. 求 $A=\begin{pmatrix}3&-1&1\\2&0&1\\1&-1&2\end{pmatrix}$ 的特征值及线性无关的特征向量，判断 A 是否可相似对角化.

重点题补充　常规题型，注意计算的速度和准确度.

2. 设3阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=8,\lambda_2=\lambda_3=2$，矩阵 A 的属于特征值 $\lambda_1=8$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix}$，属于特征值 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，求属于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的另一个特征向量.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\x&1&y\\1&0&0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，求 x，y 满足的条件.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\6&x&-6\\y&-9&13\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征向量. 求 x，y，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 对应的特征值 μ.

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}$，$|\boldsymbol{A}|=-1$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征向量，求 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值 λ 及 a，b，c 和 $\boldsymbol{A}$ 对应的特征值 μ.

重点题补充　总结矩阵运算时，其对应的特征向量怎么变换.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&a\\1&-1&3\end{pmatrix}$，且存在非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$，使得 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$. 求常数 a.

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$，求 $|6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{n}|$.

重点题补充　请用多种方法解本题. 若本题做错，令 $n=2$，再尝试做一遍.

8. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，其中 $a_1\neq 0$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}$.

(1) 求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解；

(2) 求 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值及其对应的线性无关的特征向量.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，又 $|\boldsymbol{A}|=2$，求 $|\boldsymbol{A}^{*}+3\boldsymbol{E}|$.

10. 设 λ_0 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(1) 证明：$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 特征值相等；

(2) 求 $\boldsymbol{A}^2$，$\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}$ 的特征值；

(3) 若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{*}$，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值.

11. 设 $\boldsymbol{X}_1$，$\boldsymbol{X}_2$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值 λ_1，λ_2 的特征向量. 证明：$\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

12. 设 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，证明：$\boldsymbol{A}$ 的实特征值的绝对值为 1.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}$，证明：λ^2 是 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征值，$\boldsymbol{X}$ 为特征向量. 若 $\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 λ，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{X}$ 是否一定为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量？说明理由.

重点题补充　通过第 10 ～ 13 题，理清解决此类证明题的核心是什么.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

14. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维非零列向量，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\frac{2}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$.

(1) 证明：$\boldsymbol{A}$ 可逆并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$；

(2) 证明：$\boldsymbol{\alpha}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

15. (1) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，证明：$\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$；

(2) 举例说明对一般的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，矩阵 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 不一定相似.

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵，特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 都是单值，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，令 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$，证明：$\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

17. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&2&2\\1&0&a\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可相似对角化.

(1) 求常数 a；

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

18. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$，求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

19. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，并证明 $\boldsymbol{A}$ 不可以对角化.

20. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&a\\1&1&b\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(1) 求 a,b 及 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量；

(2) $\boldsymbol{A}$ 可否对角化？若可对角化，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

重点题补充　常规题型，注意计算的速度和准确度.

21. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\neq0$，求 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值，并证明 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化.

重点题补充　请梳理本题用到的性质、定理，串联证明思路.

22. 设非零 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 正交且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$. 证明：$\boldsymbol{A}$ 不可以相似对角化.

后续更新公众号[考研加]
永久联系微信4550060

23. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ 3 & 6 & 1\end{pmatrix}$.

(1) 证明:$\boldsymbol{A}$ 可对角化; (2) 求 $\boldsymbol{A}^m$.

重点题补充 结合第二章内容总结幂矩阵的计算方法.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 2,$\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{\beta}$ 线性无关,且 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\alpha}$,证明:$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

25. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,且 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$,判断 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化.

26. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵,且存在自然数 k,使得 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$. 证明:$\boldsymbol{A}$ 不可以对角化.

27. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & y & 1\\ 0 & 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$ 有一个特征值为 3.

(1) 求 y; (2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $(\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP})$ 为对角矩阵.

重点题补充 掌握抓住题干核心进行简化的数学思想.

28. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$r(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,设 $(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值对应的特征向量.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值;

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

29. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$,其对应的线性无关的特征向量分别为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\9\end{pmatrix}$,向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\beta}$.

重点题补充 提问:为什么 $\boldsymbol{\beta}$ 一定可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 线性表示?若不会,回顾第三章内容.

30. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{A\alpha}_i=i\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$,$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

31. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ a & 1 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量.

(1) 求 a；(2) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量；(3) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

32. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & a & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & -6 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

(1) 求 a；(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

重点题补充　常规题型，注意计算的速度和准确度.

33. 设 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$.

(1) 求 a,b；(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

34. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$，其对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060